RCP2027
Instrukcja użytkownika

PROMIR-BUD PASSION LINE

Obsługa aplikacji desktopowej i terminala po instalacji systemu. Konfiguracja karty SD, praca offline i online, pracownicy oraz dostęp do zamka.

Dla kogo?
Dla administratora obsługującego kartę SD i listę pracowników oraz dla osób rejestrujących wejście i wyjście kartą RFID. Instrukcja zakłada wgrany firmware i uruchomioną aplikację desktopową.

Spis treści

Rozdział	Strona
1. Aplikacja desktopowa i codzienna obsługa	2-3
2. Ustawienie trybu offline	4
3. Ustawienie trybu online i konfiguracja SD	5-6
4. Pracownicy i zamek w trybie offline	7
5. Pracownicy i zamek w trybie online	8
6. Ustawienia dodatkowe i przygotowanie tapety	9-11
7. Ewidencja, logi i rozwiązywanie problemów	12

Zakres instrukcji

Wydanie poprawione na podstawie aktualnej aplikacji desktopowej oraz firmware z projektu C:/Users/probu/Documents/PlatformIO/Projects/RCP2027. Stan analizy: 11.10.2026. Nazwy przycisków odpowiadają polskiemu interfejsowi. Funkcje wymagające urządzenia i konta Google opisano na podstawie implementacji; dokument nie stanowi protokołu testów sprzętowych.

Tapety: aplikacja przygotowuje plik dla karty SD, a terminal umożliwia włączenie go w ustawieniach. Szczegółowa procedura znajduje się na stronie 10.

1. Aplikacja i obsługa systemu

RCP2027 rejestruje wejścia i wyjścia pracowników przy użyciu kart RFID. Terminal ma ekran dotykowy, zegar, kartę SD, obsługę przekaźnika zamka i opcjonalnej kamery. Aplikacja na komputerze przygotowuje konfigurację oraz umożliwia zarządzanie tabelami danych.

Zakładka	Do czego służy
Konfiguracja i karta SD	Wybór SD, trybu i języka; ustawienia Wi-Fi, API, arkuszy, strefy czasu i zdjęć. Zapis konfiguracji i przygotowanie karty.
Tapeta	Przygotowanie obrazu 480 × 320, podgląd obszarów interfejsu i eksport plików na SD.
Pracownicy	Dodawanie, edycja i usuwanie rekordów, aktywacja kart, nadawanie prawa do zamka.
Ewidencja czasu	Przeglądanie i ręczne poprawianie zdarzeń wejścia i wyjścia.
Logi	Przegląd komunikatów diagnostycznych. Tabela jest tylko do odczytu.

Rejestracja wejścia i wyjścia

1. Przyłóż aktywną kartę pracownika do czytnika.

2. Karta bez prawa do zamka rejestruje kolejne zdarzenie automatycznie: po wejściu następuje wyjście, a po wyjściu wejście. Przy braku historii pierwszym zdarzeniem jest wejście.

3. Karta z prawem do zamka oferuje czynności zgodnie z ostatnią obecnością: gdy pracownik jest poza zakładem, **Wejście**; po wejściu, **Wyjście** lub **Odblokuj drzwi**. Podczas awarii Wi-Fi wybierz ręcznie wejście lub wyjście; odblokowanie jest niedostępne.

4. Sprawdź ekran potwierdzenia: **Dzień dobry** lub **Do widzenia** oraz imię i nazwisko. Potwierdzenie jest wyświetlane przez około 3 sekundy. Odróżnij potwierdzenie zapisu od komunikatu o kolejce lub nieznanym wyniku. Zdarzenie oczekujące na synchronizację nie jest jeszcze potwierdzonym wpisem w Google.

Zamek a ewidencja: opcja **Odblokuj drzwi** uruchamia przekaźnik na 3 sekundy i zapisuje log. Nie zapisuje wejścia ani wyjścia. Same przyciski Wejście/Wyjście nie uruchamiają zamka.

Offline i online

Offline korzysta z pracowników i ewidencji na SD. Online pobiera pracowników z Google i zapisuje zdarzenia przez API Apps Script. Logi są zapisywane na SD w obu trybach, a online dodatkowo wysyłane do arkusza logów. Zdjęcia pozostają na SD.

1. Praca w aplikacji desktopowej

Uruchomienie i kolejność pracy

Po uruchomieniu aplikacji RCP2027 - Rejestrator czasu pracy wybierz zakładkę Konfiguracja i karta SD. Aplikacja nie łączy się z terminalem przewodem USB: lokalne dane obsługujesz przez kartę SD, a dane online przez API Google.

1. Kliknij **Wybierz kartę SD** i wskaż katalog główny. Jeśli istnieje config.json, formularz wczyta jego ustawienia. W trybie offline załaduje też pracowników. Ewidencję i logi trzeba wskazać osobno.

2. Sprawdź **Tryb pracy**. Określa on, czy Odśwież i Zapisz / wyślij zmiany korzystają z SD, czy z Google. Zmiana samego pola w aplikacji nie zmienia trybu urządzenia, dopóki nie zapiszesz konfiguracji i nie uruchomisz terminala z tą kartą.

3. Uzupełnij formularz i zapisz konfigurację. Następnie otwórz właściwą zakładkę danych, odśwież ją lub wskaż plik, edytuj i osobno zapisz zmiany.

4. Tapetę przygotuj w zakładce **Tapeta**. Jej folder zapisu wybiera się osobnym przyciskiem; wybór SD w zakładce konfiguracji nie ustawia automatycznie folderu eksportu tapety.

Znaczenie przycisków konfiguracji

Przycisk	Działanie
Zapisz konfigurację	Zapisuje pola formularza do config.json. Nie zapisuje tabel pracowników ani ewidencji.
Przygotuj kartę SD	Zapisuje konfigurację, tworzy brakujące CSV i katalog photos. Zachowuje istniejące rekordy CSV.
Sprawdź linki	Sprawdza format adresów Google, bez testowania połączenia.
Testuj API	Sprawdza działające połączenie, token, arkusze i nagłówki.
Generuj token	Tworzy nowy token w formularzu; przenieś go również do właściwości Apps Script.
Pomoc	Otwiera zakładki Instrukcja i Kod Apps Script; Kopiuj kod kopiuje dostarczony skrypt.

Edycja tabel i komunikaty

Komórki pracowników i ewidencji edytujesz bezpośrednio w tabeli. Dodaj rekord wstawia pusty wiersz. Usuń zaznaczone usuwa wszystkie wiersze, w których zaznaczono komórkę. Zmiany utrwala dopiero Zapisz / wyślij zmiany. Odświeżenie zastępuje niezapisane dane.

Podczas komunikatu Łączenie z Google Apps Script poczekaj na wynik; przyciski żądań API są chwilowo wyłączone, a okno pozostaje dostępne. Sprawdź komunikat zakończenia przed kolejną operacją.

2. Ustawienie trybu offline

Tryb offline działa bez połączenia z Internetem. Karta SD jest źródłem listy pracowników i miejscem zapisu ewidencji.

1. Wyłącz terminal przed wyjęciem karty SD. Podłącz kartę do komputera i wykonaj kopię dotychczasowych danych.

2. W zakładce **Konfiguracja i karta SD** kliknij **Wybierz kartę SD**. Wskaż jej katalog główny, np. E:\, a nie podfolder.

3. W polu **Tryb pracy** wybierz **Offline - karta SD**. Ustaw język terminala i przesunięcie strefy czasu w minutach. Pola Google i Wi-Fi nie są wymagane do pracy offline.

4. Ustal, czy mają być wykonywane zdjęcia przy odbiciu. Ta funkcja wymaga działającej kamery i miejsca na SD.

5. Kliknij **Przygotuj kartę SD**. Jeśli aplikacja pyta o zastąpienie config.json, zatwierdź tylko wtedy, gdy formularz zawiera docelowe ustawienia.

6. Dodaj pracowników zgodnie z rozdziałem 4 albo rozpocznij z pustą listą i zarejestruj karty przy terminalu.

7. Bezpiecznie wysuń kartę z komputera, włóż ją do wyłączonego terminala i uruchom urządzenie. Sprawdź oznaczenie **OFFLINE**, datę i godzinę. Wykonaj próbne odbicie aktywną kartą.

Element na SD	Znaczenie
config.json	Ustawienia terminala. Przygotowanie SD zapisuje bieżący formularz.
employees.csv	Pracownicy i uprawnienia kart.
attendance.csv	Zdarzenia wejścia i wyjścia.
logs.csv	Diagnostyka systemu.
photos/	Zdjęcia JPEG, jeśli funkcja jest włączona.

Wybór katalogu SD automatycznie tworzy brakujące lub puste CSV z nagłówkami. Przygotowanie SD zachowuje istniejące rekordy CSV i tworzy katalog photos. Przycisk **Zapisz konfigurację** zapisuje sam config.json; nie zapisuje zmian w tabeli pracowników.

Zmiana trybu na terminalu: USTAWIENIA → PIN → Tryb pracy przełącza offline/online i zapisuje konfigurację na SD. Przejście do offline ładuje lokalną listę employees.csv. W obecnej wersji employees.csv może zawierać pamięć podręczną ostatniej synchronizacji online. Przed przejściem do offline sprawdź kompletność lokalnej listy.

3. Online: przygotowanie połączenia

Tryb online wymaga Wi-Fi i działającego API Google Apps Script. Nawet w tym trybie karta SD jest potrzebna do konfiguracji, lokalnych logów i zdjęć.

Jeśli integracja Google jest już skonfigurowana

Przygotuj od administratora: nazwę i hasło Wi-Fi, URL wdrożenia Apps Script zakończony /exec, token API oraz linki do trzech arkuszy: pracowników, wejść/wyjść i logów. Przejdź do konfiguracji SD na stronie 6.

Przygotowanie integracji od początku

1. Utwórz trzy dokumenty Arkuszy Google. Pierwsza zakładka każdego dokumentu musi mieć w pierwszym wierszu odpowiednie nagłówki, każdy w osobnej kolumnie, w kolejności podanej poniżej.

2. Otwórz projekt Apps Script i wklej kod **google_apps_script/Code.gs** dostarczony z projektem. W aplikacji przycisk **Pomoc** udostępnia instrukcję i kod do skopiowania.

3. W aplikacji wygeneruj token przyciskiem **Generuj token**. W ustawieniach projektu Apps Script ustaw właściwości z tabeli poniżej. Token w skrypcie i aplikacji musi być identyczny.

4. Wdróż projekt jako aplikację internetową: wykonującą się jako właściciel, z dostępem dla wszystkich. Dostęp do operacji chroni token API. Skopiuj adres wdrożenia /exec. Po aktualizacji Code.gs opublikuj nową wersję wdrożenia.

Właściwość skryptu	Wartość
RCP_API_TOKEN	Token z aplikacji, minimum 32 znaki.
EMPLOYEES_SHEET_ID	ID dokumentu z pracownikami.
ATTENDANCE_SHEET_ID	ID dokumentu z wejściami i wyjściami.
LOGS_SHEET_ID	ID dokumentu z logami.

ID dokumentu to fragment jego linku między /spreadsheets/d/ i następnym ukośnikiem. Link arkusza identyfikuje dokument; zapis wykonuje API Apps Script.

Dokładne nagłówki pierwszych wierszy

Pracownicy:
employee_id, card_uid, first_name, last_name, active, relay_access

Wejścia/wyjścia:
event_id, timestamp, employee_id, card_uid, event_type, photo_file, source, notes

Logi:
event_id, timestamp, level, code, message

3. Online: konfiguracja karty SD

1. Wyłącz terminal, podłącz jego kartę SD do komputera i wykonaj kopię danych. W aplikacji kliknij **Wybierz kartę SD** i wskaż katalog główny.

2. Wybierz **Online - Arkusze Google**. Ustaw język, nazwę i hasło Wi-Fi oraz przesunięcie strefy czasu. Wpisz URL Apps Script /exec.

3. Wklej linki do arkuszy pracowników, wejść/wyjść i logów we właściwe pola. Wpisz token zgodny z RCP_API_TOKEN we właściwościach skryptu.

4. Kliknij **Sprawdź linki**. Ten przycisk kontroluje format adresów; nie potwierdza połączenia z usługą.

5. Kliknij **Testuj API**. Oczekiwany komunikat: **Połączenie z API i skonfigurowanymi arkuszami Google działa.** Test sprawdza token, dostęp do arkuszy, nagłówki i zgodność ich ID z konfiguracją skryptu.

6. Kliknij **Przygotuj kartę SD** lub, na przygotowanej karcie, **Zapisz konfigurację**. Po przygotowaniu SD tabela pracowników może pokazać dane lokalne: przed każdą edycją online przejdź do Pracownicy i kliknij Odśwież.

7. Bezpiecznie wysuń SD, włóż do wyłączonego terminala i uruchom. Sprawdź oznaczenie ONLINE, poprawną godzinę i brak błędu sieci/API. Wykonaj próbne odbicie i sprawdź zdarzenie w ewidencji Google.

Obsługa awarii sieci w obecnej wersji:
Terminal pozostaje ONLINE. Przy braku Wi-Fi rozpoznaje karty z ostatniej zapisanej listy i prosi o ręczny wybór wejścia lub wyjścia. Zapisuje zdarzenie na SD w pending_online_attendance.csv i wysyła je po odzyskaniu połączenia. Zdarzenia trafiają do Google w kolejności i są usuwane z kolejki dopiero po potwierdzeniu serwera. Nie są dopisywane do lokalnej attendance.csv.

Przy nieznanym wyniku żądania urządzenie zachowuje identyfikator zdarzenia, blokuje kolejne odbicia i sprawdza jego status. Poczekaj na rozstrzygnięcie i synchronizację; nie kasuj kolejki ani nie powtarzaj odbicia z założeniem, że poprzednie nie dotarło. Do rejestracji awaryjnej potrzebne są działające SD i RTC oraz rozpoznana karta z pamięci podręcznej.

Odświeżanie danych pracowników

Terminal pobiera listę przy uruchomieniu i okresowo, co około 5 minut. Zmiany wykonane w aplikacji lub arkuszu mogą więc dotrzeć z opóźnieniem. Aby pobrać listę po zmianach, można ponownie uruchomić terminal. Po restarcie upewnij się, że synchronizacja się powiodła.

Przechowywanie konfiguracji

Hasło Wi-Fi i token API są zapisane jawnie w config.json na SD. Chroń kartę i jej kopie. Po utracie karty zmień token zarówno w Apps Script, jak i w konfiguracji urządzenia.

Test API w aplikacji sprawdza połączenie komputera. Nie zastępuje sprawdzenia Wi-Fi i rzeczywistego odbicia na terminalu.

4. Pracownicy i zamek: offline

Dodawanie w aplikacji desktopowej

1. Wybierz kartę SD, ustaw tryb Offline i otwórz **Pracownicy**. Kliknij **Odśwież**, aby pobrać aktualny employees.csv. Odświeżenie zastępuje niezapisane dane w tabeli.

2. Kliknij **Dodaj rekord** i wypełnij wszystkie kolumny według tabeli poniżej. UID przepisz dokładnie; najłatwiej przypisać nową kartę przez terminal, który odczytuje UID sam.

3. Kliknij **Zapisz / wyślij zmiany**. Poczekaj na potwierdzenie zapisu pliku. Włóż kartę SD do wyłączonego terminala i uruchom go ponownie.

Kolumna	Co wpisać
employee_id	Unikalny identyfikator, np. P001. Zachowaj go dla historii pracownika.
card_uid	Unikalny UID RFID, np. A1B2C3D4; przykład jest fikcyjny.
first_name / last_name	Imię i nazwisko pracownika.
active	true = aktywny; false = karta nie jest autoryzowana.
relay_access	true = dostęp do opcji odblokowania drzwi; false = bez tej opcji.

Dodawanie przy terminalu

Zbliż nieznaną kartę, wybierz **Tak** i podaj PIN ustawień. Wpisz ID, imię i nazwisko, ustaw **Dostęp do przekaźnika: TAK/NIE** i wybierz **Zapisz**. Nowy pracownik jest aktywny; rekord trafia do employees.csv. Alternatywnie: USTAWIENIA → PIN → Pracownicy → Dodaj nowego, a następnie zeskanuj kartę i podaj PIN.

Nadanie lub odebranie dostępu do zamka

W aplikacji zmień relay_access na true lub false i zapisz tabelę. Na terminalu otwórz USTAWIENIA → PIN → Pracownicy i dotknij **Przekaźnik** w wierszu osoby: zielony oznacza dostęp, czerwony jego brak. Zmiana na terminalu zapisuje się od razu.

Usuwanie i ponowna aktywacja

Na terminalu **Usuń** ustawia active=false i ukrywa osobę na liście aktywnych, zachowując ewidencję. W aplikacji można zrobić to samo, zmieniając active na false. Aby przywrócić osobę, ustaw active=true w jej istniejącym rekordzie i zapisz.

Usuń zaznaczone w aplikacji usuwa całe zaznaczone wiersze po zapisaniu tabeli. Historia obecności nie jest przy tym usuwana, ale do zachowania powiązania z osobą zalecana jest dezaktywacja. Nie próbuj ponownie dodawać dezaktywowanej karty z tym samym UID jako nowego pracownika.

5. Pracownicy i zamek: online

Dodawanie i zmiany w aplikacji

1. W zakładce konfiguracji wybierz Online i sprawdź URL Apps Script oraz token. W zakładce **Pracownicy** kliknij **Odśwież**. Pobierz dane przed rozpoczęciem każdej sesji edycji.

2. Kliknij **Dodaj rekord** lub edytuj istniejący wiersz. Użyj kolumn opisanych na stronie 7. Każde ID i UID muszą być unikalne, także wobec rekordów nieaktywnych.

3. Aby przyznać dostęp do zamka, ustaw relay_access=true; aby odebrać, ustaw false. Aby dezaktywować kartę, ustaw active=false. Ponowna aktywacja wymaga active=true.

4. Kliknij **Zapisz / wyślij zmiany**. Aplikacja pyta o zastąpienie całej zawartości arkusza bieżącą tabelą. Sprawdź kompletność tabeli i zatwierdź. Samo dopisanie wiersza na ekranie nie zapisuje danych.

5. Poczekaj na komunikat o wysłaniu tabeli. Uwzględnij okres odświeżania terminala, około 5 minut, lub uruchom go ponownie i sprawdź synchronizację.

Jeśli zapis został odrzucony z powodu zmiany danych: ktoś zmodyfikował arkusz po jego pobraniu. Zanotuj własne poprawki, ponownie kliknij Odśwież, nanieś je na aktualną tabelę i zapisz. Odświeżenie usuwa niezapisane zmiany z widoku.

Dodawanie przy terminalu

Przyłóż nieznaną kartę → Tak → PIN → ID, imię, nazwisko i prawo do przekaźnika → Zapisz. Możesz też użyć USTAWIENIA → PIN → Pracownicy → Dodaj nowego. Terminal dopisuje rekord do arkusza przez API. Potwierdzenie zapisu wymaga działającego połączenia; nie jest to zapis do lokalnego employees.csv.

Zmiana dostępu i usuwanie przy terminalu

W USTAWIENIA → PIN → Pracownicy przycisk **Przekaźnik** przełącza prawo do zamka, a **Usuń** dezaktywuje osobę w arkuszu przez API. Operacje zapisują się od razu po udanym żądaniu. Nieaktywne osoby przywraca się przez edycję istniejącego wiersza w aplikacji.

Całkowite usunięcie w aplikacji

Zaznacz rekord, wybierz **Usuń zaznaczone**, potem **Zapisz / wyślij zmiany** i potwierdź zastąpienie arkusza. Usunięcie z tabeli pracowników nie usuwa zdarzeń z arkusza ewidencji. Dezaktywacja lepiej zachowuje identyfikację historycznych zdarzeń.

Nie edytuj lokalnego employees.csv z oczekiwaniem zmiany listy online. W tym trybie terminal korzysta z Google. Bezpośrednią edycję arkuszy ogranicz do administratorów.

6. Ustawienia dodatkowe

Wejście do ustawień i PIN

Na ekranie głównym dotknij **USTAWIENIA** i wpisz czterocyfrowy PIN. Domyślny PIN to **0000**; zmień go przed codzienną pracą. W menu widać 5 z 11 pozycji. Dotknij prawego paska przewijania, aby odsłonić kolejne pozycje, w tym Data i godzina, Zmień PIN, Kalibruj dotyk, Wi-Fi i Tapeta.

W **Zmień PIN** wpisz nowy PIN, zatwierdź, a następnie wpisz go ponownie. Zmiana jest zapisywana w pamięci terminala. Z menu wrócisz przyciskiem **Powrót**.

Tapeta i kolorystyka

Terminal obsługuje własną tapetę przygotowaną w aplikacji desktopowej. Wyeksportuj obraz na SD, uruchom terminal ponownie i w ustawieniach włącz Tapeta. Pełna procedura znajduje się na stronie 10.

Pozycja **Tryb kolorów** przełącza jasny lub ciemny wygląd ekranu. Wybór zapisuje się automatycznie w pamięci terminala. Po zmianie sprawdź czytelność napisów i wygląd tapety na urządzeniu.

Czcionki

1. Otwórz USTAWIENIA → PIN → **Czcionka**.

2. Każde dotknięcie przełącza kolejny z siedmiu krojów: **Unicode**, **FreeSans**, **FreeSerif**, **FreeMono** oraz pogrubione odmiany Sans, Serif i Mono.

3. Dla polskiego interfejsu wybierz **Unicode**, który obsługuje znaki diakrytyczne. Pozostałe kroje mogą pomijać polskie litery.

4. Wybrana czcionka zapisuje się automatycznie w pamięci terminala i pozostaje po restarcie. Aplikacja desktopowa nie ma pola zmiany czcionki terminala.

Język

Dotknięcie **Język** w ustawieniach przełącza kolejno polski, angielski, hiszpański i niemiecki. Wybór jest zapisywany w pamięci terminala. Język można również określić w konfiguracji SD w aplikacji.

Jeśli po zmianie języka na SD terminal nadal używa poprzedniego, ustaw docelowy język również w menu terminala: zapamiętany wybór z pamięci urządzenia ma pierwszeństwo przy uruchomieniu.

Konfiguracja Wi-Fi na terminalu

Otwórz USTAWIENIA → PIN → **Wi-Fi**. Poczekaj na wyszukanie sieci, wybierz jej nazwę i wpisz hasło na klawiaturze dotykowej. Kliknij **Połącz**. Dane zapisują się w config.json dopiero po udanym połączeniu; sprawdź komunikat **Połączono i zapisano sieć**. W trybie offline Wi-Fi wyłącza się ponownie, a zapisane dane zostaną użyte po przejściu do online. URL API i token skonfiguruj wcześniej w aplikacji.

6. Tapeta: przygotowanie i włączenie

Aplikacja przekształca zwykły obraz w format czytany przez terminal. Tapeta jest wspólna dla ekranu głównego i potwierdzeń wejścia/wyjścia, zarówno offline, jak i online.

1. Wyłącz terminal, podłącz jego SD do komputera i otwórz w aplikacji zakładkę **Tapeta**.

2. Kliknij **Wybierz obraz**. Możesz wskazać PNG, JPG, JPEG, BMP lub WEBP. Najlepszą kontrolę kadru daje poziomy obraz o proporcjach 3:2; aplikacja przygotuje rozmiar **480 × 320 pikseli**.

3. W polu **Dopasowanie** wybierz **Wypełnij ekran (kadruj)**, aby wypełnić ekran z centralnym przycięciem nadmiaru, albo **Dopasuj cały obraz**, aby zachować całą grafikę i uzupełnić niewypełnione obszary ciemnym tłem.

4. W **Podgląd oznaczeń dla** sprawdź **Ekran główny**, a następnie **Potwierdzenie odbicia**. Zaznaczaj lub odznaczaj pola listy obok podglądu, aby zobaczyć, gdzie interfejs zasłoni obraz.

5. Kliknij **Wybierz folder karty SD** w zakładce Tapeta i wskaż katalog główny karty, np. E:\ . Jest to osobny wybór od katalogu w zakładce konfiguracji.

6. Kliknij **Eksportuj tapetę na SD** i sprawdź komunikat z nazwami trzech zapisanych plików. Kolejny eksport do tego samego folderu nadpisuje wcześniejsze pliki tapety.

7. Bezpiecznie wysuń kartę, włóż ją do wyłączonego terminala i uruchom go ponownie. Tapeta jest wczytywana przy starcie.

8. Otwórz **USTAWIENIA → PIN → Tapeta**; przewiń menu prawym paskiem do ostatnich pozycji. Dotykaj Tapeta, aż wyświetli **WŁ**. Wybór zapisuje się w pamięci urządzenia. Sprawdź ekran główny i potwierdzenie próbnego odbicia.

Eksportowany plik	Rola
WALLPAPER.RGB565	Właściwa tapeta terminala: 480 × 320, dokładnie 307 200 bajtów. Musi leżeć w katalogu głównym SD.
wallpaper_rgb565.h	Dodatkowy nagłówek dla programistów; nie jest wymagany do włączenia tapety z SD.
wallpaper_layout.json	Opis stałych obszarów interfejsu; nie zmienia położenia napisów ani przycisków.

Oznaczenia są tylko podglądem. Wybór ekranu i pól nie tworzy osobnych tapet i nie przesuwa elementów terminala. Pozostaw czytelne miejsca na godzinę, datę, hasło, status oraz imię i nazwisko. Zwykły JPG skopiowany na SD lub przemianowany na RGB565 nie wystarczy.

Jeśli tło się nie pojawia, sprawdź nazwę WALLPAPER.RGB565, główny katalog SD, rozmiar 307 200 bajtów, ustawienie Tapeta WŁ i restart po eksporcie. Przy nieprawidłowym lub nieczytelnym pliku terminal korzysta ze zwykłego tła. WYŁ ukrywa tapetę bez kasowania pliku.

6. Zdjęcia, dotyk i czas

Zdjęcia przy odbiciu

W aplikacji zaznacz **Włącz wykonywanie zdjęć przy odbiciu** i zapisz konfigurację na SD. Na terminalu USTAWIENIA → PIN → **Zdjęcia** przełącza WŁ/WYŁ i zapisuje wybór w pamięci urządzenia oraz config.json, jeśli SD jest dostępna.

Oznaczenie **WŁ OK** informuje o dostępnej kamerze, a **WŁ !** o włączonej funkcji przy niedostępnej kamerze. Gdy ustawienie z SD nie zmienia stanu po restarcie, przełącz je w menu terminala: zapamiętane ustawienie urządzenia ma pierwszeństwo.

Zdjęcia JPEG są zapisywane w **photos/** na SD przy rejestrowaniu wejścia lub wyjścia. Nazwa zawiera nazwisko, imię, ID oraz datę i godzinę, np. Kowalski_Jan_P001_20261011_0800.jpg; przy kolizji dodawany jest identyfikator zdarzenia. Kolumna photo_file zawiera ścieżkę do zdjęcia. W trybie online zdjęcia nie są wysyłane do Google; sama ścieżka w arkuszu nie udostępnia pliku. Do oglądania podłącz SD do komputera i otwórz pliki w przeglądarce zdjęć.

Awaria kamery lub zapisu zdjęcia jest logowana; odbicie może zostać zapisane bez zdjęcia. Plik zdjęcia może powstać także przed nieudanym zapisem zdarzenia online, dlatego sama obecność zdjęcia nie potwierdza rejestracji. Kopiuj zdjęcia i kontroluj wolne miejsce na SD.

Kalibracja dotyku

1. Otwórz USTAWIENIA → PIN, użyj prawego paska przewijania i wybierz **Kalibruj dotyk**. Przy pierwszym uruchomieniu kalibracja startuje automatycznie, jeśli brak zapisanego wyniku.

2. Dotknij i przytrzymaj środek każdego z czterech punktów w kolejności: lewy górny, prawy górny, prawy dolny, lewy dolny. Zwolnij dotyk przed następnym punktem.

3. Na każdy punkt masz około 30 sekund. Po prawidłowym zakończeniu pojawia się **Kalibracja zapisana**, a wynik jest przechowywany w pamięci terminala.

4. Sprawdź trafianie w przyciski. Przy komunikacie Kalibracja nieudana lub przekroczeniu czasu powtórz procedurę.

Data, godzina i przesunięcie strefy

W **Data i godzina** użyj przycisków + i - przy godzinie, minucie, dniu, miesiącu i roku; zmiany korygują zegar od razu. Zakończ przyciskiem **Gotowe**.

W konfiguracji SD przesunięcie strefy w minutach określa offset znacznika czasu. Dla Polski zwykle wynosi 60 zimą i 120 latem. System nie ma automatycznych reguł zmiany czasu. Przy zmianie czasu sprawdź zarówno zegar terminala, jak i offset w konfiguracji; sam offset nie przestawia wskazań zegara.

7. Ewidencja i pomoc w obsłudze

Przegląd i korekta ewidencji

Offline: wybierz główny katalog SD, przejdź do Ewidencja czasu i kliknij **Wybierz plik z karty SD**. Wskaż attendance.csv. Wprowadź poprawki i użyj **Zapisz / wyślij zmiany**; aplikacja zapisze wybrany plik. W Logi wskaż logs.csv w ten sam sposób.

Online: kliknij **Odśwież z Google Sheets** w Ewidencja czasu lub Logi. Korekty ewidencji wyślij przez Zapisz / wyślij zmiany i potwierdź zastąpienie całej tabeli. Zawsze pobierz aktualne dane przed edycją. Logów nie można edytować w aplikacji.

ENTRY oznacza wejście, EXIT wyjście. Zachowuj istniejące event_id; nowe zdarzenia wymagają unikalnego ID. Znacznik timestamp zapisuj w ISO 8601, np. 2026-10-11T08:00:00+02:00. notes służy do opisu korekty. Zmiana ostatniego zdarzenia wpływa na kierunek następnego automatycznego odbicia.

Po bezpośredniej ręcznej edycji arkusza ewidencji odśwież dane w aplikacji i zapisz przez API, aby odbudować bufor kierunku następnego odbicia. Aplikacja nie zawiera gotowego naliczania wynagrodzeń ani raportu sum godzin.

Typowe problemy

Objaw	Co zrobić
Brak zapisu online	Sprawdź Wi-Fi, API i token. Odróżnij zapis w kolejce od potwierdzenia Google. Poczekaj na synchronizację; nie kasuj pending_online_attendance.csv.
Karta nie działa	Sprawdź active, UID i właściwy tryb. Po zmianie online poczekaj na synchronizację lub uruchom terminal ponownie.
Brak opcji zamka	Sprawdź relay_access=true i stan obecności. Zamek jest dostępny po wejściu; online wymaga potwierdzenia stanu przez API.
Błąd nagłówka CSV/API	Sprawdź nazwy i kolejność kolumn; nie tłumacz nagłówków. CSV używają UTF-8 i przecinków.
Odrzucony zapis tabeli	Odśwież dane, ponownie nanieś zmiany i zapisz. Nie nadpisuj tabeli nieaktualną kopią.
Brak zdjęć / zły dotyk	Sprawdź Zdjęcia WŁ OK, kamerę, SD i logi; dotyk ponownie skalibruj.

Kopie i limit: przed edycją zachowaj kopię SD lub arkuszy. Terminal wczytuje maksymalnie 180 rekordów pracowników, również nieaktywnych; większa tabela może pozostawić część kart poza listą urządzenia. Nie przekraczaj tego limitu.

Podstawa: aktualny projekt w C:/Users/probu/Documents/PlatformIO/Projects/RCP2027; src/main.cpp; desktop/src/rcp2027_app/data/wallpaper.py; desktop/src/rcp2027_app/ui/main_window.py; desktop/src/rcp2027_app/data/schemas.py; google_apps_script/Code.gs; README.md i docs/ARCHITECTURE.md.